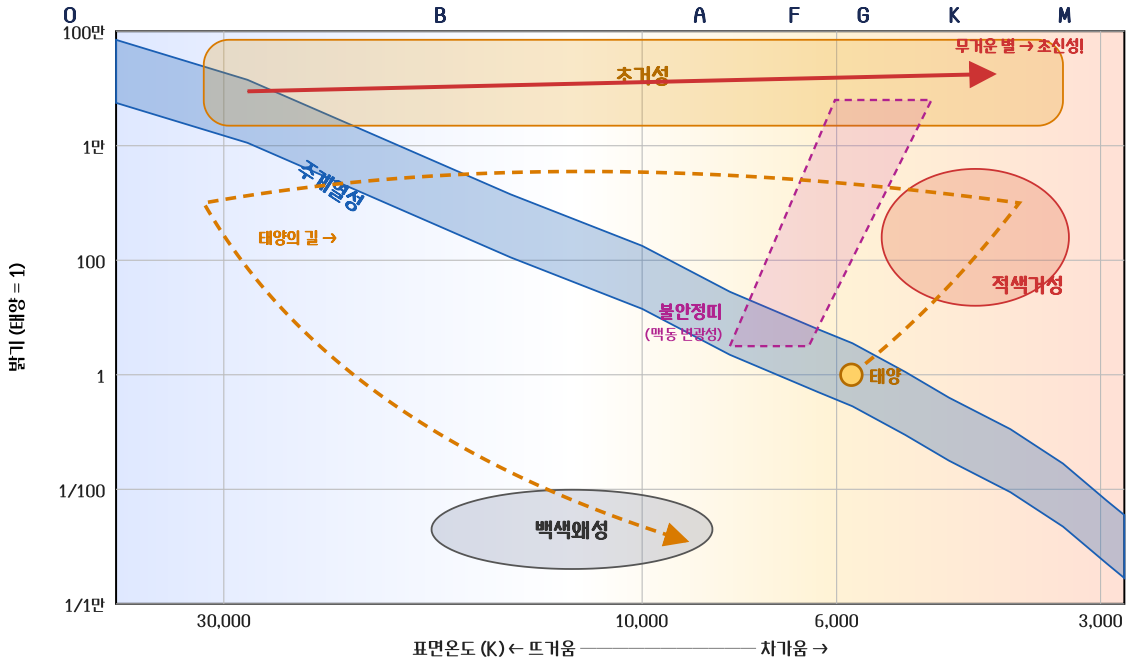
COSMOS 4차시 정리 학습지 H-R도 복습 · 별의 종족

학년 _____ 반 _____ 이름 _____

1. 복습 — H-R도에는 이렇게 표현된다



H-R도 읽는 법

- **가로축 = 표면온도(색):** 왼쪽이 뜨겁다! (O B A F G K M 순서, 파랑 → 빨강)
- **세로축 = 진짜 밝기(광도):** 태양 = 1, 한 칸 위로 갈 때마다 **100배**
- 같은 온도인데 더 밝다면 → 더 **크다**. 그래서 **오른쪽 위는 거대한 별, 왼쪽 아래는 작은 별**

네 무리의 별

- **주계열성** : 한가운데에서 수소를 태우는 보통 별. 별의 약 90%, 태양도!
- **적색거성** : 차갑지만 커서 밝다 (오른쪽 위)
- **초거성** : 엄청나게 크고 밝다 (맨 위)
- **백색왜성** : 뜨겁지만 지구만 해서 어둡다 (왼쪽 아래)

별의 일생도 H-R도 위의 이동! 태양은 주계열성 → 적색거성 → (행성상 성운) → 백색왜성으로, 무거운 별은 초거성 → **초신성 폭발**로 간다. 분홍 점선 **불안정띠**는 오늘 배울 **맥동 변광성**이 사는 곳이다.

2. 별의 종족 — 무엇으로 만들어졌고, 얼마나 늙었나

H | He — 수소·헬륨 (빅뱅 때 생김)

Li | C | N | O | Ne | Si | Fe | … — 그 밖의 모든 원소 = "Metal" (별이 만듦)

	종족 I (젊은 별)	종족 II (늙은 별)
나이	젊다	아주 늙었다 (100억 년 이상)
재료	metal이 많다	거의 수소·헬륨뿐
색	파란 별이 섞여 있다	노랗고 붉은 별 위주
예	태양, 플레이아데스	구상성단의 별들

천문학에서는 **수소와 헬륨을 뺀 모든 원소**를 그냥 metal(금속) 이라고 부른다. 우주가 처음 생겼을 때는 수소·헬륨뿐이었고, 나머지는 **별 속에서 만들어져 초신성으로 뿌려졌다**. 그래서 **나중에 태어난 별일수록 metal이 많다.**



플레이아데스 — 젊은 별 무리(약 1억 년). 파란 별이 많다

© NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar Observatory · Public domain

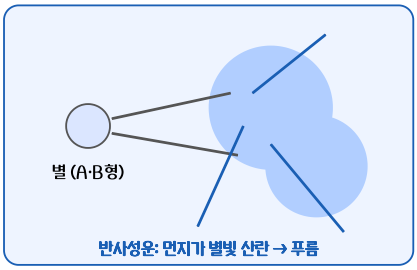


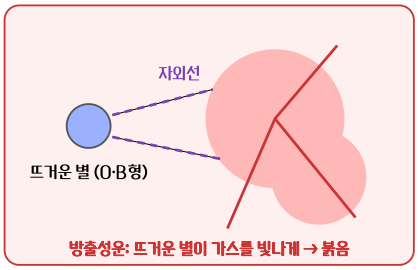
오메가 센타우리 — 늙은 별 무리(약 120억 년). 노랗고 붉은 별뿐

© ESO · CC BY 4.0

파란 별은 왜 젊음의 표시일까? 파란 별은 무겁고 뜨거워 연료를 빨리 써 버려 **수명이 짧다**. 지금 파랗게 빛난다면 얼마 전에 태어난 것! 이 '두 종족' 이야기는 뒤에서 **세페이드와 우주의 크기**를 바꾸는 열쇠가 된다.

3. 성운은 어떻게 보일까? — 세 종류







반사성운 — 푸르다
근처 별의 빛을 **먼지가 산란**시켜서 보인다. 파란빛이 더 잘 흩어지므로 **푸르게** 보인다 (하늘이 파란 것과 비슷).

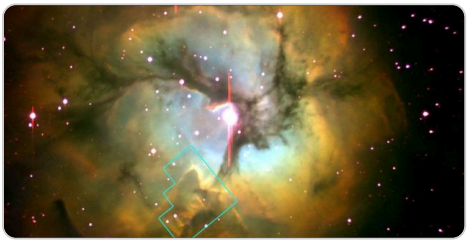
방출성운 — 붉다
아주 뜨거운 별의 자외선이 **수소 가스를 스스로 빛나게** 한다. 수소가 내는 빛이 붉어서 **붉게** 보인다. 별이 태어나는 곳!

암흑성운 — 검다
짙은 **먼지 구름**이 뒤쪽의 빛을 가려 **검은 실루엣**으로 보인다. 아주 차가운 곳으로, 이 속에서도 별이 태어난다.


반사성운 — 마녀 머리 성운. 옆의 밝은 별(리겔) 빛을 반사해 푸르다
© NASA/STScI Digitized Sky Survey/Noel Carboni · Public domain


방출성운 — 오리온 대성운. 뜨거운 별이 가스를 빛나게 해 붉다
© NASA, ESA, M. Robberto (STScI/ESA), HST Orion Treasury Project Team · Public domain


암흑성운 — 말머리 성운. 짙은 먼지가 뒤쪽의 붉은 빛을 가렸다
© Ken Crawford · CC BY-SA 3.0


삼렬 성운 — 붉은(방출)·푸른(반사)·검은(암흑) 세 종류가 한 장에!
© NASA/ESA Hubble · Public domain


창조의 기둥 — 먼지 기둥 속에서 아기 별들이 태어나는 중
© NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA) · Public domain


바너드 68 — 별이 없는 구멍 같지만, 뒤쪽 별빛을 가린 먼지 덩어리
© ESO · CC BY 4.0

4. 별의 무덤도 성운이다


행성상 성운 — 나선 성운. 태양 같은 별이 조용히 벗어 놓은 껍질
© NASA, ESA, C.R. O'Dell (Vanderbilt) et al. · Public domain

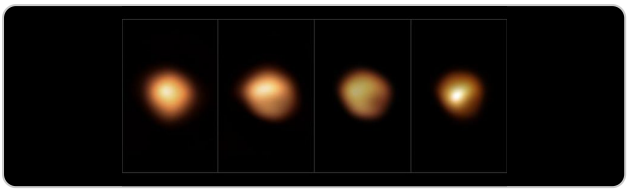

초신성 잔해 — 베일 성운. 1~2만 년 전 폭발의 충격파가 아직 퍼지는 중
© Ken Crawford · CC BY-SA 3.0

행성상 성운: 적색거성이 바깥층을 부드럽게 날려 보낸 껍질. 가운데 남은 알맹이가 백색왜성. ('행성'과는 관계없는 이름!)

초신성 잔해: 무거운 별이 폭발하며 흩뿌린 파편.

둘 다 스스로 빛나는 방출성운의 일종. 여기서 나온 가스는 다시 **새 별과 행성의 재료**가 된다 — 별의 재료는 돌고 돈다!

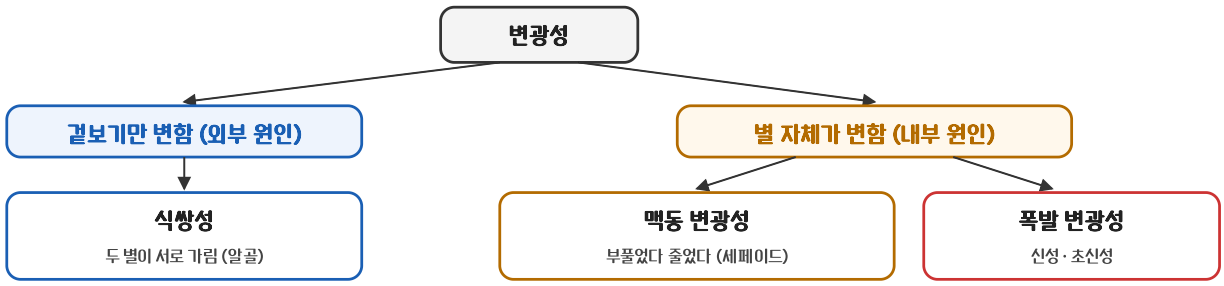
5. 변광성이란? — 그리고 왜 밝기가 변할까



베텔게우스 '대감광'(2019~2020) — 왼쪽(2019년 1월)보다 오른쪽 사진들에서 아래쪽이 어두워졌다. 원인은 별이 뿜은 가스가 식어 만든 먼지 구름

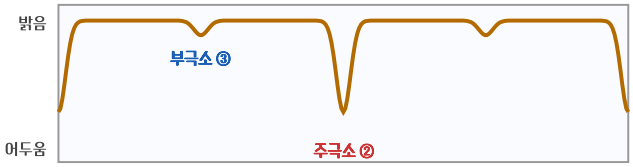
© ESO/M. Montargès et al. · CC BY 4.0

변광성 = 밝기가 시간에 따라 변하는 별.
시간에 따른 밝기 그래프를 광도곡선 이라 한다. 등급은 숫자가 작을수록 밝으므로 그래프의 **위쪽이 밝다.**
베텔게우스가 크게 어두워지자 "곧 폭발?" 소동이 있었지만, 먼지가 가린 것이었다.



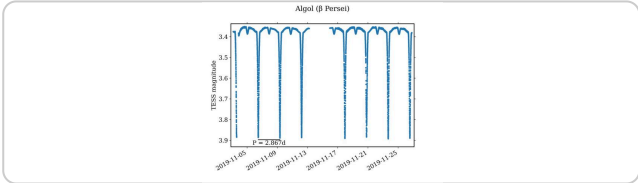
6. 식쌍성 — 서로 가려서 어두워진다





시간 → (알골: 2.87일마다 반복)

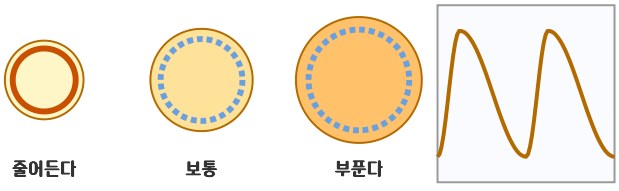
알골(페르세우스자리 β, '악마의 별')은 약 **2.87일**마다 몇 시간 동안 확 어두워진다. 1782~83년, 어릴 때부터 듣지 못했던 **18세 소년 존 굿리크**가 밤마다 관측해 주기를 정확히 재고 **"어두운 동반자가 앞을 가리는 것"**일 수 있다"고 제안했다. 두 별의 궤도를 우리가 **옆에서** 볼 때만 서로 가린다.



TESS 위성이 잰 실제 알골의 광도곡선 — 2.867일마다 뚝!

© Warrickball · CC BY-SA 4.0

7. 맥동 변광성 — 별이 숨을 쉰다



별 전체가 **부풀었다 줄었다**를 되풀이한다. 크기와 표면 온도가 함께 변해서 밝기가 변한다. 가장 밝은 때는 **가장 작아진 직후**, 표면이 가장 뜨거울 때!

왜 계속 맥동할까? — '밸브' 원리

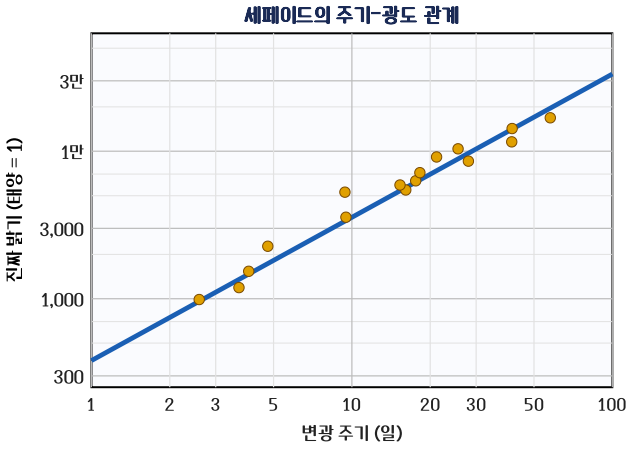
- **줄어들면** 표면 아래 헬륨층이 뜨거워져 빛(열)을 잘 못 통과시킨다 → **덮개 닫힘**
- 갇힌 열이 압력을 높여 바깥층을 **밀어 올린다** (부풂)
- **부풀며 식으면** 헬륨층이 다시 투명해진다 → **덮개 열림**, 열이 빠져나감
- 압력이 떨어지면 중력이 이겨 **다시 줄어든다** → 반복!

종류	주기	특징
세페이드	1~100일	매우 밝은 노란 초거성 → 먼 은하까지 거리 측정 (북극성도!)
거문고자리 RR형	1일 이하	늙은 별, 밝기가 거의 같다 → 구상성단의 거리
미라형	80~1000일	적색거성, 밝기 변화가 아주 크다

세페이드 — 우주의 줄자 한 사람의 발견이 우주의 크기를 바꾸다

학년 _____ 반 _____ 이름 _____

8. 주기만 재면 진짜 밝기를 안다 — 주기-광도 관계



리비트의 발견 — 소마젤란은하의 세페이드들은 모두 우리에게서 **거의 같은 거리**에 있다. 그러니 **보이는 밝기 차이 = 진짜 밝기 차이.** 조사해 보니 주기가 길수록 진짜로 더 밝았다! (1912)

거리를 재는 3단계

① 광도곡선에서 **주기**를 잰다

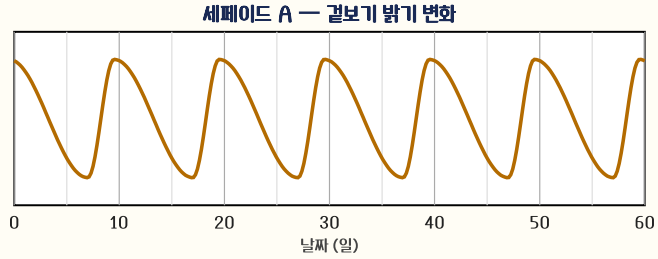
② 그래프에서 **진짜 밝기**를 읽는다

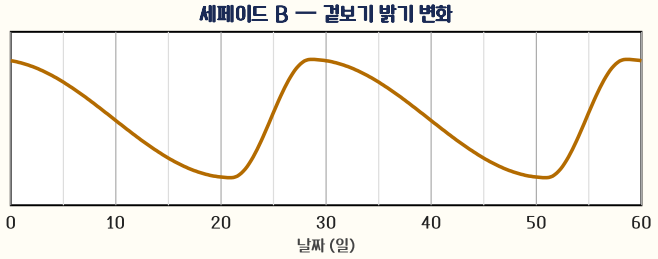
③ **보이는 밝기**와 비교 → 어둡게 보일수록 멀다 → **거리!**

진짜 밝기를 아는 천체 = '표준 촛대'. 같은 전구라도 멀수록 어둡게 보이는 원리 (2배 멀면 1/4 밝기)



활동 두 세페이드 A, B는 하늘에서 **평균적으로 똑같은 밝기**로 보인다. 광도곡선에서 주기를 읽고, 위 그래프로 진짜 밝기를 읽어 보자.





① 주기: A _____ 일 B _____ 일

② 진짜 밝기(태양=1): A 약 _____ 배 B 약 _____ 배

③ 진짜로 더 밝은 별은? _____

④ 똑같이 보이는데 진짜로 더 밝다면, 더 먼 별은? _____

9. 우주의 크기를 바꾼 사람들



1908 · 1912

헨리에타 리비트 — 시급 30센트의 하버드 '컴퓨터'. 청력을 잃어 가면서도 변광성 1,777개를 찾고 주기-광도 관계를 발견

© Unknown author (Popular Astronomy) · Public domain



1920 대논쟁

할로 섀플리 — "우리 은하가 곧 우주다. 나선 성운은 은하 안의 구름"

© Smithsonian Institution Archives · Public domain



1920 대논쟁

히버 커티스 — "나선 성운은 우리 은하 밖의 또 다른 은하다"

© National Institute of Standards and Technology · Public domain



1923 · 1925

에드윈 허블 — 안드로메다에서 세페이드 발견! 'N'을 지우고 "VAR!". 약 90만 광년 → 커티스가 옳았다

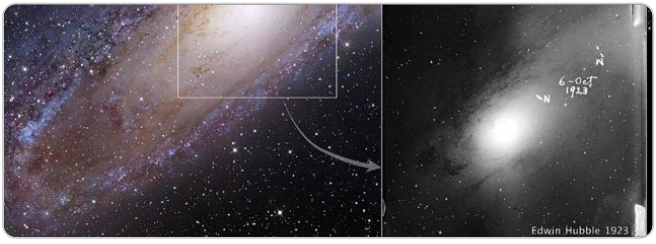
© Johan Hagemeyer · Public domain



1952

발터 바데 — 세페이드는 종족 I·II 두 종류! 거리를 다시 계산하니 우주가 약 2배로

© Mt. Wilson Observatory · Public domain



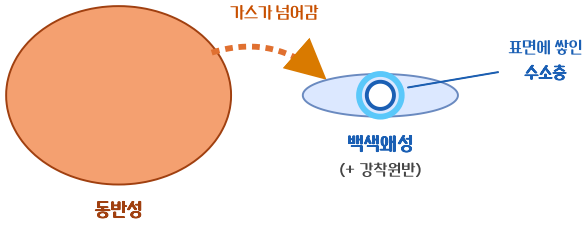
허블의 건판 원본(오른쪽 아래 흑백) — 지운 'N'과 "VAR!" 글씨

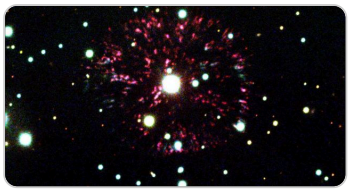
© NASA, ESA, Z. Levay (STScI); plate: Carnegie Observatories; photo: R. Gendler · CC BY 4.0

허블의 편지를 받은 섀플리: **"이것이 내 우주를 무너뜨린 편지야."** 안드로메다는 우리 은하 밖의 또 다른 은하였다. 오늘날 잰 거리는 **약 250만 광년.**

리비트는 이 순간을 보지 못하고 1921년 세상을 떠났다.

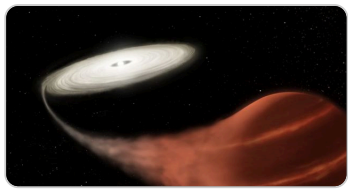
10. 신성 — 백색왜성 표면의 폭발





GK 페르세우스 신성(1901)이 뿜어낸 가스 껍질

© N.A. Sharp/WIYN/NOIRLab/NSF · CC BY 4.0



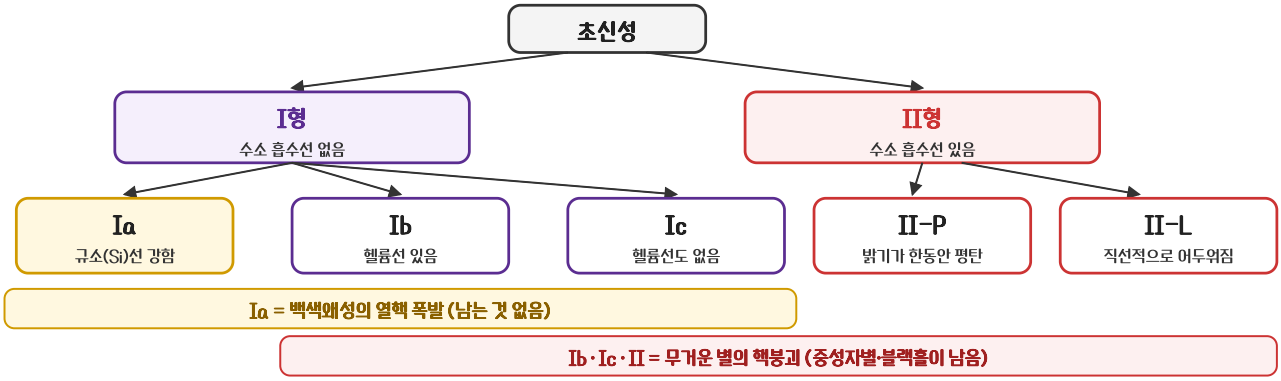
동반성의 가스가 원반을 이루며 백색왜성으로 (상상도)

© NASA and L. Hustak · Public domain

① 백색왜성과 동반성이 아주 가까이 돈다 → ② 동반성의 가스가 넘어와 (조석력!) 백색왜성 표면에 **수소층**으로 쌓인다 → ③ 바닥이 수천만 도가 되면 **한꺼번에 핵융합 폭발** → 바깥 껍질만 날아간다. **백색왜성은 살아남아 다시 반복!**

'nova' = 새로운 별. 옛사람들은 새 별이 생긴 줄 알았다(동양의 '객성'). 사실은 원래 있던 어두운 별이 수천~수십만 배 밝아진 것. **북쪽왕관자리 T**는 약 80년마다 폭발하는 신성으로, 2026년 9월 현재 폭발을 기다리는 중!

11. 초신성 — 이름은 스펙트럼으로, 원인은 두 가지



Ia형 — 백색왜성의 폭발

동반성의 가스를 받아 무거워진 백색왜성이 한계(태양 질량의 약 1.4배)에 이르면 **통째로 폭발** — 아무것도 남지 않는다. 폭발하는 무게가 비슷해 **최대 밝기가 거의 같다** (태양의 수십억 배!) → 먼 우주의 표준 촛대. 우주의 철의 약 절반도 여기서!

II형 · Ib형 · Ic형 — 무거운 별의 붕괴

태양보다 8배 이상 무거운 별의 **철 핵이 무너지며** 폭발. **II형**은 수소 겉옷을 입은 채, **Ib·Ic형**은 겉옷(수소·헬륨)을 잃은 뒤 폭발한다. 중심에 **중성자별·블랙홀**이 남는다.



Ia형 SN 1994D (왼쪽 아래 점) — 은하 중심만큼 밝다

© NASA/ESA, The Hubble Key Project Team and The High-Z Supernova Search Team · Public domain



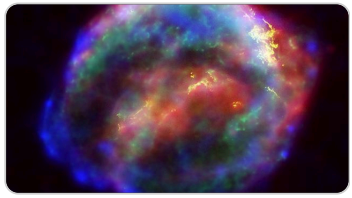
II형 SN 1987A — 가장 가까이서 본 현대의 초신성

© ESA/Hubble & NASA · CC BY 4.0



WR 124 — 겉옷을 벗는 무거운 별 (Ib·Ic형 후보)

© NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team · CC BY 4.0



1604년 케플러 초신성(Ia형)의 잔해

© NASA/ESA/JHU/R. Sankrit & W. Blair · Public domain

Ia형이 알려 준 것: 1998년, 아주 먼 Ia형 초신성들이 예상보다 **더 어둡게**(= 더 멀리) 보였다 → 우주의 팽창이 **점점 빨라지고 있다!** 그 원인을 '암흑 에너지'라 부른다 (2011년 노벨 물리학상).

조선의 기록: 《선조실록》에는 1604년 10월 13일부터 약 7개월 동안 이 초신성(객성)을 100번 가까이 관측한 기록이 있다. 오늘날에도 귀중한 연구 자료!